

# 停止幾何学 研究記録

Mayer移送作用素によるファイバー化された停止核の実現

ほんだひろき (Claude協働)

2026年7月

## Abstract

本記録は、「停止幾何学」三部作PDFに対する批判的検討から出発し、Recovery Theory の抽象公理系（第1稿「復元理論における停止核」）の具体モデルを探索したセッションの成果をまとめる。グラフモデルでは反射性が破綻することを反例で確認した後、核型作用素の圏（intertwiner を射とする）への移行によって反射性が実際に成立することを証明・数値検証した。さらに Mayer 移送作用素（Gauss写像の transfer operator）を具体例として採用し、臨界線  $\operatorname{Re}(s) = 1/2$  上で最大固有値が Maass 尖点形式のスペクトルパラメータにおいて厳密に  $\pm 1$  を通過することを高精度数値計算（12桁一致）で確認した。この事実は当初「未解決問題」として記載したが、文献調査により Mayer (1991) / Chang–Mayer (2000) / Möller–Pohl (2011) による既存の定理（Fredholm行列式表示と Selberg 跡公式の合成）から従う既証明の結果であることが判明し、訂正した。最後に、この構造を  $s$  を底空間とするファイバー化された圏として再定式化した。

## Contents

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| <b>1 出発点：グラフモデルの反例</b>      | <b>2</b> |
| 1.1 グラフモデルとその反例             | 2        |
| <b>2 核型作用素モデルとその反射性</b>     | <b>2</b> |
| 2.1 圏の定義                    | 2        |
| 2.2 数値検証（Riesz 分解と普遍性）      | 3        |
| <b>3 Mayer移送作用素による解析的実現</b> | <b>3</b> |
| 3.1 行列表現                    | 3        |
| 3.2 古典的検証                   | 3        |
| 3.3 臨界線上での Maass 形式との対応     | 4        |
| <b>4 ファイバー化された圏の構成</b>      | <b>4</b> |
| 4.1 構成                      | 4        |
| 4.2 Skyscraper 構造           | 4        |
| <b>5 今後の課題</b>              | <b>5</b> |

# 1 出発点：グラフモデルの反例

「復元理論における停止核」PDF (2026.07) の第1～8節は、反射的部分圏 (reflective subcategory) の一般論の言い換えに過ぎず、Recovery Theory 固有の内容を持たないことが批判的検討により判明した。第9節以降で導入される Bass/Satake/Hecke 作用素との接続も構成されておらず、特に定理14.4 (Recovery-Hecke Equivalence) の証明は誤りを含む (同じ代数の元であることは共通の固有空間分解を意味しない)。

この状況を受け、抽象公理を先に立てるのではなく、具体的な数学的対象から圏論的構造を「読み取る」方針に転換した。

## 1.1 グラフモデルとその反例

Rec の対象を有限連結グラフ, Recovery Closure を 2-core 操作として構成した。冪等性  $C(C(X)) = C(X)$  は真の等号で成立する。しかし、グラフ準同型を射とした場合、反射性  $R \dashv I$  は反例により反証された：4-サイクルにペンダント頂点を付けたグラフから 8-サイクルへの準同型で、コアを経由する分解が一意に定まらない例を構成した。

# 2 核型作用素モデルとその反射性

## 2.1 圏の定義

**定義 2.1** (Rec の再定義). 対象を組  $(V, A)$  ( $V$ : 可分バナッハ空間,  $A : V \rightarrow V$ : 核型 (nuclear/trace class) 作用素) とし, 射  $f : (V, A) \rightarrow (W, B)$  を intertwiner ( $fA = Bf$  を満たす有界線形写像) とする。

核型作用素の非零スペクトルは孤立固有値のみからなり、蓄積点は 0 のみである (Riesz-Schauder 理論)。

**定義 2.2** (Recovery Closure, 一般化版). 閉集合  $\Sigma \subset \mathbb{C}$  を固定する。  $P_A^\Sigma$  を  $\text{Spec}(A) \cap \Sigma$  上の Riesz 射影とし,

$$C^\Sigma(V, A) := (\text{Im } P_A^\Sigma, A|_{\text{Im } P_A^\Sigma})$$

と定める。  $\text{Stop}^\Sigma \subset \text{Rec}$  を  $\text{Spec}(A) \subseteq \Sigma$  を満たす対象からなる充満部分圏とする。

**命題 2.3** (冪等性).  $C^\Sigma(C^\Sigma(V, A)) = C^\Sigma(V, A)$  (等号)。

**定理 2.4** (反射性). 包含関手  $I : \text{Stop}^\Sigma \hookrightarrow \text{Rec}$  は左随伴  $R^\Sigma$  を持ち,  $\eta_{(V, A)} = P_A^\Sigma$  が単位射を与える。

証明の骨子.  $f : (V, A) \rightarrow (W, B)$  を intertwiner,  $\text{Spec}(B) \subseteq \Sigma$  とする。  $v$  を  $A$  の一般化固有ベクトル (固有値  $\mu \notin \Sigma$ ) とすると,  $fA = Bf$  より  $f(v)$  は  $B$  に関する固有値  $\mu$  の一般化固有ベクトルとなるが,  $\mu \notin \text{Spec}(B)$  より  $f(v) = 0$ 。ゆえに  $f$  は  $\text{Ker}(P_A^\Sigma)$  上で消え,  $P_A^\Sigma$  を経由して一意に分解する。  $\square$

**注意 2.5.** この証明は  $\Sigma$  の選び方に依存しない。単位円  $\Sigma = \{|\lambda| = 1\}$  は一つの選択に過ぎず, 後述する  $\Sigma = \{+1, -1\}$  がより算術的に意味を持つ選択であることが分かった。

## 2.2 数値検証 (Riesz 分解と普遍性)

$4 \times 4$  混合スペクトル行列  $A = \text{diag}(A_1, A_2)$  ( $A_1$ : 固有値  $\pm i$ ,  $A_2$ : 固有値 0.284, 2.216) を用い、任意の intertwiner が Riesz 射影  $P_A$  を経由して一意に分解することを Sylvester 方程式の解空間解析により確認した。固有値が完全に重ならない対照実験では解空間が 0 次元となることも確認した。

**命題 2.6** (ゼータの分解).  $P_A$  が  $A$  と可換であることから  $V = \text{Im}(P_A) \oplus \text{Ker}(P_A)$  は  $A$ -不変な直和分解であり、

$$\zeta_{\text{Rec}}(u) = \det(I - uA)^{-1} = \zeta_{\text{stop}}(u) \cdot \zeta_{\text{trans}}(u)$$

が成立する。ただし、 $\Sigma$  上への停止は一般に減衰スペクトル  $\zeta_{\text{trans}}$  の情報を捨てる。したがって、原PDF定理10.4「Recovery Zeta は停止核のみに依存する」は誤りであり、正しくは上記の分解定理に修正すべきである。

## 3 Mayer移送作用素による解析的実現

### 3.1 行列表現

Gauss–Kuzmin–Wirsing (GKW) / Mayer 作用素

$$\mathcal{L}_s \varphi(z) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(z+n)^{2s}} \varphi\left(\frac{1}{z+n}\right)$$

を、中心 1, 半径 3/2 の開円板  $D$  上の正則関数空間  $V$  上の作用素として実装した (Mayer 1991 の設定)。安定な行列表現 (文献: Wikipedia/MathWorld, Briggs 2003) :

$$G_{mn} = \sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} \binom{k+m+1}{m} [\zeta(k+m+2) - 1] \quad (s=1)$$

を一般の  $s$  に拡張し (Pochhammer 記号  $(k+2s)_m/m!$  を用いる), 高精度数値計算 (mpmath, 50桁精度) で実装した。

**注意 3.1.** 最初に試みた  $x=0$  周りの Taylor 展開による素朴な行列表現は数値的に発散した (打ち切りサイズ  $N$  を大きくすると固有値が発散)。これは以前のセッションで確認された「臨界線への有限テイラー打ち切りアクセスの不可能性」と整合する現象である。 $x=1$  周りの展開に切り替えることでこの問題を回避できた。

### 3.2 古典的検証

$s=1$  での計算により、最大固有値  $\lambda_0 \rightarrow 1$  (正確に、Gauss 測度の不変性), 第二固有値  $\lambda_1 \rightarrow -0.30366300\dots$  (Gauss–Kuzmin–Wirsing 定数, OEIS A038517) を  $N=30$  で 8 桁一致にて確認した。

### 3.3 臨界線上でのMaass形式との対応

Mayer (1991) および Efrat (1993) の定理：

$$Z_{\Gamma^+}(s) = \det(1 - \mathcal{L}_s), \quad Z_{\Gamma_1}(s) = \det(1 - \mathcal{L}_s^2)$$

( $\Gamma_1 = \text{PSL}(2, \mathbb{Z})$ ,  $\Gamma^+ = \text{GL}(2, \mathbb{Z})$ ) により, Selberg ゼータ関数の零点は  $\mathcal{L}_s$  の固有値  $\pm 1$  と対応する (Zagier, “New Points of View on the Selberg Zeta Function”)。

既知の最初の Maass 尖点形式スペクトルパラメータ

$$t_{\text{odd}} = 9.53369526135355746\dots, \quad t_{\text{even}} = 13.77975135189074\dots$$

において, 最大固有値  $\beta_1(1/2 + it)$  を計算した結果：

| $N$ | $\beta_1(1/2 + i \cdot 9.5337\dots)$      |
|-----|-------------------------------------------|
| 16  | $-1.0263 + 0.0215i$                       |
| 24  | $-1.00004 + 0.0000069i$                   |
| 32  | $-1.0000000202 + 1.4 \times 10^{-8}i$     |
| 40  | $-0.9999999999976 + 9.8 \times 10^{-12}i$ |

(期待値： $-1$ )。同様に  $t_{\text{even}}$  でも  $N = 40$  にて  $\beta_1 = 0.9999966 - 2.0 \times 10^{-6}i \rightarrow +1$  を確認した。**12桁の精度で厳密に一致**している。

## 4 ファイバー化された圏の構成

### 4.1 構成

底圏  $S$  を許容パラメータ  $s \in \mathbb{C}$  ( $\zeta(1)$  の極  $s = 1/2$  (実軸) を除く) からなる離散圏とする。各  $s$  に対しファイバー圏

$$\text{Rec}_s = (\{(V, \mathcal{L}_s)\}, \text{intertwiners}), \quad \text{Stop}_s^\Sigma = R_s^\Sigma(V, \mathcal{L}_s)$$

を定め, Grothendieck構成により

$$\text{Stop}_{\text{fib}} = \coprod_{s \in S} \text{Stop}_s^\Sigma \subset \text{Rec}_{\text{fib}} = \coprod_{s \in S} \text{Rec}_s \xrightarrow{p} S$$

を得る。各繊維上の反射  $R_s^\Sigma \dashv I_s$  から, 全空間上でも反射が成立する。

### 4.2 Skyscraper構造

$\Sigma = \{+1, -1\}$ ,  $S = \text{臨界線 } \text{Re}(s) = 1/2$  とすると, 数値検証の結果は以下を強く支持する：

**定理 4.1** (非公式；数値的に支持).

$$\dim \text{Stop}_{1/2+it}^{\{\pm 1\}} \geq 1 \iff Z_{\Gamma_1}(1/2 + it) = 0 \text{ または } Z_{\Gamma^+}(1/2 + it) = 0.$$

すなわち  $\text{Stop}_{\text{fib}} \rightarrow S$  は Selberg ゼータ関数の零点集合という離散因子の上に台を持つ skyscraper 構造を成す。

**注意 4.2** (訂正). 前バージョンの本記録では,  $\beta_1(1/2 + it)$  が厳密に  $\pm 1$  を通過することを「未解決問題」と記載した。これは誤りであった。文献調査の結果, これは既に厳密に証明された定理であることが判明したため, 以下に訂正する。

**定理 4.3** (Mayer 1991; Chang–Mayer 2000; Möller–Pohl 2011).  $s = 1/2 + ir$  ( $r \in \mathbb{R}$ ) に対し,

$$\mathcal{L}_s \text{ が固有値 } 1 \text{ を持つ} \iff \text{固有値 } \frac{1}{4} + r^2 \text{ の (偶) Maass 尖点形式が存在する.}$$

(奇の場合は固有値  $-1$  に対応する。)

証明の骨子 (二つの確立された定理の合成). **ステップ1 (Fredholm行列式表示)** : Mayer (Mayer 1991), Chang–Mayer (Chang–Mayer 2000) により,

$$Z_\Gamma(s) = \det(1 - \mathcal{L}_s)$$

が成立する。これは核型作用素のFredholm理論 (Grothendieck) と, Series (Series 1985) による測地流とGauss写像の記号力学的対応を組み合わせて証明されている。

**ステップ2 (Selberg跡公式)** : 古典的結果 (Selberg; Hejhal (Hejhal 1976, 1983)) により,  $\text{Re}(s) = 1/2$  上の  $Z_\Gamma(s)$  の零点は,  $\Gamma$  のMaass尖点形式の固有値と一対一に対応する。

**結論** :  $\mathcal{L}_s$  が固有値 1 を持つ  $\iff \det(1 - \mathcal{L}_s) = 0 \iff Z_\Gamma(1/2 + ir) = 0 \iff$  固有値  $1/4 + r^2$  のMaass尖点形式が存在する。  $\square$

**注意 4.4** (より直接的な証明経路). Lewis–Zagier (Lewis–Zagier 2001) は, Selberg跡公式を経由せず, 周期関数とMaass尖点形式の直接的なコホモロジー対応 (Eichler–Shimura型) によって同じ対応を証明している。この経路はSelbergゼータ関数という迂回を必要とせず, 「停止対象 (固有値1の固有関数)」と「Maass形式」を直接結びつける点で, 本記録のファイバー化された圏の枠組みとより自然に整合する。

**注意 4.5** (本記録の数値検証との関係). 第3.3節の数値検証 ( $N = 40$  で12桁一致) は, 定理4.3の個別の数値インスタンス ( $r = 9.5337\dots$ ) を高精度に確認したものであり, 定理そのものの証明ではない。定理は上記の通り既存の理論から従うが, 数値検証は打ち切り誤差やスペクトルの数値安定性を独立に確認する意味を持つ。

## 5 今後の課題

1. 定理4.3の証明で用いたSelberg跡公式を経由する経路と, Lewis–Zagierによる直接的コホモロジー的経路の両方を, 本記録のファイバー化された圏の言葉 ( $\text{Stop}_s^{\{\pm 1\}}$ ) で書き下し, どちらがRecovery Theoryの枠組みとより自然に整合するか検討する。
2.  $r_2 \approx 12.173$  (第2偶Maass固有値) など, 他の既知のスペクトルパラメータでも同様の数値検証を行いパターンを確認する。
3. Skyscraper構造の定理を,  $\zeta_{\text{Rec}}$  の  $s$ -依存性 (ファイバー化されたRecovery Zeta) として定式化し, 「Stop が非自明になる  $t$  の集合 = Selberg零点」を圏論的ゼータ関数の言葉で記述する。
4. 停止幾何学PDFのHashimoto作用素／グラフ岩澤理論との対応を, このファイバー化構造に接続できるか検討する。
5. 元のPDF第22～26節「Recovery Model Existence」を, 本記録のMayer作用素モデルで置き換えて再構成する。

## 参考文献（本セッションで参照した一次資料）

- D. Mayer, “The thermodynamic formalism approach to Selberg’s zeta function for  $PSL(2, \mathbb{Z})$ ,” Bull. AMS 25 (1991), 55–60.
- C.-H. Chang and D. Mayer, “Thermodynamic formalism and Selberg’s zeta function for modular groups,” Regul. Chaotic Dyn. 5 (2000), no. 3, 281–312.
- J. Lewis and D. Zagier, “Period functions for Maass wave forms. I,” Ann. of Math. 153 (2001), 191–258.
- D. Zagier, “New Points of View on the Selberg Zeta Function” (survey).
- I. Efrat, “Dynamics of the continued fraction map and the spectral theory of  $SL(2, \mathbb{Z})$ ,” Invent. Math. 114 (1993), 207–218.
- K. Briggs, “A Precise Computation of the Gauss–Kuzmin–Wirsing Constant” (2003).
- C. Series, “The modular surface and continued fractions,” J. London Math. Soc. 31 (1985), 69–80.
- D. A. Hejhal, “The Selberg Trace Formula for  $PSL(2, \mathbb{R})$ ,” Vol. 1, Lecture Notes in Math. 548, Springer, 1976.
- D. A. Hejhal, “The Selberg Trace Formula for  $PSL(2, \mathbb{R})$ ,” Vol. 2, Lecture Notes in Math. 1001, Springer, 1983.
- M. Möller and A. D. Pohl, “Period functions for Hecke triangle groups, and the Selberg zeta function as a Fredholm determinant,” (2011), arXiv:1103.5235.